PERMASALAHAN:
Banyaknya siswa keracunan akibat MBG, akibat kualitas bahan, pengolahan penyimpanan serta distrib usi yang belum terkontrol optimal.

IDE PROJEK ALTERNATIF SOLUSI MENGATASI KERACUNAN AKIBAT MBG

1. PENYORTIRAN & DETEKSI RESIDU PESTISIDA BAHAN PANGAN MBG

Deteksi otomatis untuk memeriksa kualitas bahan pangan dan kandungan pestisida sejak awal sebelum masuk ke dapur.

Fokus:
- Deteksi kualitas bahan pangan sejak awal
- mencegah bahan berbahaya masuk ke dapur

Fitur:
- Sensor kadar residu pestisida
- Uji kesegaran visual (kamera)
- Notifikasi bahan tidak layak

Kelebihan:
- Mencegah bahan berbahaya masuk sejak awal
- Deteksi cepat dan otomatis

Kekurangan:
- Hanya fokus pada tahap penerimaan barang
- Tidak memantau kondisi penyimpanan & distribusi
- Biaya alat sensor relatif tinggi

2. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN HIGIENITAS DAPUR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (P2HMBG)

Sistem monitoring dan kontrol penyimpanan stok bahan baku di gudang & ruang penyimpanan dapur secara real-time.

Fokus:
- Menjaga kemanan penyimpanan bahan baku
- Mengontrol suhu, kelembapan & kejernihan air untuk menjaga higienitas.

Fitur:
- Monitoring suhu, Kelembapan & kejernihan air secara real-time.
- Kontrol otomatis (kipas/ventilasi)
- Dashboard monitoring

kelebihan:
- Mencegah kerusakan & kontaminasi bahan di penyimpanan
- Monitoring real-time dan notifiikasi dini
- Dapat diterapkan secara luas di banyak dapur
- Biaya implementasi lebih efisien

Kekurangan:
- Tidak memantau kualitas makan saat distribusi
- Perlu koneksi & maintenance sistem.

3. PEMANTAUAN SUHU DAN KUALITAS MAKANAN SELAMA DISTRIBUSI MBG

kotak makan pintar dengan sensor suhu untuk menjaga kualitas makanan selama distribusi

Fokus:
- Menjaga suhu makanan tetap aman saat pengiriman
- Memastikan makanan sampai dalam kondisi layak konsumsi

Fitur:
- Sensor suhu & waktu
- Monitoring perrjalanan (estimasi waktu tiba)

Kelebihan:
- Menjaga kualitas makanan saat distribusi
- cocok untuk jarak pengiriman jauh

Kekurangan:
- Tidak mengontrol kualitas bahan sebelum diolah
- Hanya fokus pada tahap distribusi
- Biaya per unit relatif tinggi

IDE TERPILIH (FINAL)

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN HIGIENITAS DAPUR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Sistem monitoring dan kontrol penyimpanan stok bahan baku di gudang & ruang penyimpanan dapur secara real-time.

ALASAN PEMILIHAN:
- Menjaga kualitas & kemanan bahan sebelum diolah (sebab utama banyak kasus keracunan)
- Dampak luas: mencegah kerusakan & kontaminasi bahan secara berkelanjutan
- Dapat diimplementasikan dengan teknologi yang tersidia & biaya lebih efisien
- Dapat terintegrasi dan dikembangkan untuk fitur lain (di masa depan)